

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S1-001
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS / DIAGNÓSTICO AS-IS	ELABORACIÓN: 14/08/2026
	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROCESO ACTUAL (AS-IS)	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Levantamiento de Información del Proceso Actual (Diagnóstico As-Is) – Código EDT: 1.1

Ficha Técnica de Identificación:

- **Código Documental:** TI-SIGE-ENT-S1-001 — **Versión:** 1.0
- **Institución:** Universidad Técnica de Ambato (UTA) – FISEI
- **Carrera:** Ingeniería de Software (Séptimo Semestre .A'')
- **Módulo Académico:** Gestión de Proyectos de Software
- **Docente Tutor:** Ing. Paulo Torres
- **Fecha de Elaboración:** 14/08/2026 — **Estado:** En Elaboración / Pendiente de Revisión
- **Período de Ejecución:** Semana 1 (12/08/2026 al 18/08/2026)
- **Responsables:** Heidy Villavicencio (Analista) y Steeven Toala (Líder / Arquitecto)

2. INTRODUCCIÓN

En la Universidad Técnica de Ambato (UTA), y particularmente en la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial (FISEI), los procesos de planificación semestral y rendición de cuentas del cuerpo docente se rigen por el **Sistema de Gestión de Calidad (SGC)**.

Actualmente, estos procesos se ejecutan mediante formatos estáticos en procesadores de texto (.docx) y hojas de cálculo (.xlsx) correspondientes a:

- **Formato Plan de Trabajo:** UTA-SGC-A-2-1-P7-T1
- **Formato Informe de Cumplimiento:** UTA-SGC-A-2-1-P7-T2

El presente documento formaliza el levantamiento de información y diagnóstico del estado actual (*As-Is*), identificando las áreas de intervención, cuellos de botella y oportunidades de optimización para la solución web **SIGE**.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Realizar el levantamiento de información y diagnóstico integral del flujo documental actual de elaboración, revisión y aprobación de planes de trabajo e informes institucionales del SGC en la FISEI UTA, identificando cuellos de botella y requerimientos base para el sistema SIGE.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-SI-001
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS / DIAGNÓSTICO AS-IS	ELABORACIÓN: 14/08/2026
	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROCESO ACTUAL (AS-IS)	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

3.2. Objetivos Específicos

- Mapear el flujo de actividades del proceso actual (*As-Is*) desde la descarga de plantillas hasta la legalización en Consejo Directivo.
- Identificar y clasificar los principales problemas operativos, asimetrías de información y pérdidas de tiempo del personal docente.
- Relevar los formatos institucionales vigentes (UTA-SGC-A-2-1-P7-T1 y UTA-SGC-A-2-1-P7-T2) y los catálogos de actividades académicas de la facultad.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Levantamiento (In-Scope)

- Procesos de planificación e informes de docentes a tiempo completo y medio tiempo de las carreras de FISEI.
- Formatos oficiales de calidad SGC vigentes para el período académico 2026.
- Procedimientos de revisión de coordinadores de área y coordinadores de carrera.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Procesos de nómina y pagos financieros docentes.
- Trámites no académicos de índole administrativo-financiero central de la universidad.

5. DEFINICIONES

- **SGC (Sistema de Gestión de la Calidad):** Conjunto de normas y formatos institucionales para asegurar la calidad académica en la UTA.
- **As-Is:** Diagnóstico de la situación operativa y tecnológica actual antes de la implantación de mejoras.
- **Plan de Trabajo (P7-T1):** Documento prospectivo donde el docente planifica sus horas y actividades del semestre.
- **Informe de Cumplimiento (P7-T2):** Documento retrospectivo donde se rinde cuentas de las horas ejecutadas con evidencias adjuntas.
- **FirmaEC:** Aplicativo oficial del gobierno ecuatoriano para firma digital con certificados PKCS#12 o tokens criptográficos.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-SI-001
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS / DIAGNÓSTICO AS-IS	ELABORACIÓN: 14/08/2026
	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROCESO ACTUAL (AS-IS)	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

6. RESPONSABILIDADES

- **Analista de Requerimientos (Heidy Villavicencio):** Conducción de entrevistas, transcripción de hallazgos y consolidación de cuellos de botella.
- **Líder de Proyecto / Arquitecto (Steeven Toala):** Mapeo de procesos As-Is, diagramación de flujos y validación técnica del diagnóstico.
- **Docente Tutor (Ing. Paulo Torres):** Validación metodológica y aprobación del alcance del levantamiento.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **Reglamento de Régimen Académico CES:** Disposiciones sobre distribución del tiempo docente y dedicación horaria.
- **Norma ISO 9001:2015:** Requisitos para el control de la información documentada en organizaciones educativas.
- **Manual de Calidad SGC - Universidad Técnica de Ambato:** Directrices para el uso de plantillas P7-T1 y P7-T2.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Para el levantamiento se aplicaron tres técnicas de ingeniería de requerimientos:

1. **Entrevistas Semi-estructuradas:** Realizadas a 8 docentes titulares, 2 coordinadores de carrera y 1 delegado de la Comisión de Calidad.
2. **Análisis de Artefactos y Documentación SGC:** Revisión exhaustiva de planes e informes históricos y de la matriz de propuestas de mejora de la facultad.
3. **Observación Directa del Flujo Documental:** Seguimiento del trámite de un informe desde su elaboración hasta su legalización final en Consejo Directivo.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Diagnóstico de Problemas y Cuellos de Botella (P-01 al P-06)

9.2. Relevamiento de Áreas Institucionales y Catálogos SGC

Del análisis de la matriz institucional de propuestas de mejora de la FISEI, se clasificaron las siguientes áreas funcionales que alimentarán los catálogos del sistema:

1. **UOC Básica y Profesional:** Estandarización de sílabos, unificación de criterios de evaluación y planes analíticos.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-SI-001
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS / DIAGNÓSTICO AS-IS	ELABORACIÓN: 14/08/2026
	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROCESO ACTUAL (AS-IS)	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

ID	Problema Identificado	Impacto Operativo	Evidencia Recopilada
P-01	Asimetría de versiones y pérdida de trazabilidad	Confusión sobre cuál es el archivo final aprobado tras múltiples rondas de correcciones enviadas por email.	Se detectaron hasta 4 versiones distintas de un mismo informe circulando por correo.
P-02	Evidencias extraviadas o enlaces rotos	Informes aprobados sin medios de verificación adjuntos o con enlaces a Google Drive con permisos restringidos.	35 % de los informes históricos analizados no poseían evidencias accesibles para auditoría.
P-03	Cálculo manual e inconsistencias en matrices	Errores aritméticos en sumas de ponderación que no totalizan el 100 % o avances incongruentes sin justificación.	Discrepancias entre las horas asignadas y los porcentajes reportados.
P-04	Sobrecarga de tiempo administrativo	El docente invierte un promedio de 8 horas hombre por informe en tareas repetitivas de formateo y transcripción.	1,800 horas anuales invertidas por el cuerpo docente en burocracia documental.
P-05	Fechas y períodos vulnerables a manipulación	Inconsistencias temporales entre la fecha de ejecución de la actividad y la fecha declarada en el informe.	Fechas redactadas a mano sin control de servidor.
P-06	Desconexión entre Plan e Informe	El docente debe volver a transcribir las actividades del Plan de Trabajo al elaborar el Informe de Cumplimiento.	Doble digitación manual con riesgo de alteración de metas originales.

Tabla 1: Matriz de Problemas y Cuellos de Botella Identificados en el Proceso As-Is.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-SI-001
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS / DIAGNÓSTICO AS-IS	ELABORACIÓN: 14/08/2026
	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROCESO ACTUAL (AS-IS)	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

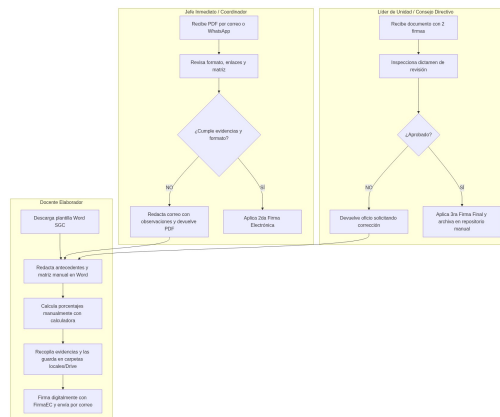


Figura 1: Diagrama de Flujo del Proceso Actual As-Is (Elaboración y Aprobación Manual SGC).

- Vinculación con la Sociedad:** Proyectos comunitarios, cartas de compromiso y actas de beneficiarios.
- Unidad de Prácticas Laborales (UPE):** Control de tutores, asignación de estudiantes, validación de horas y convenios empresariales.
- Titulación y Graduación:** Planes de trabajo de titulación, actas de grado y sustentaciones orales.
- Laboratorios y Talleres:** Guías de práctica experimentales, bitácoras de uso y mantenimiento preventivo de equipos.
- Comisiones Especiales y Acreditación:** Criterios de acreditación institucional CACES y autoevaluación semestral de la carrera.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidy Villavicencio <i>Analista de Requerimientos / UI-UX</i>		14/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala <i>Líder de Proyecto / Arquitecto Software</i>	[PENDIENTE DE REVISIÓN]	Pendiente
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres <i>Docente Tutor - Gestión Proyectos Software</i>	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	Pendiente

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-SI-001
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS / DIAGNÓSTICO AS-IS	ELABORACIÓN: 14/08/2026
	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROCESO ACTUAL (AS-IS)	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Levantamiento formal del proceso actual, diagnóstico As-Is y matriz de problemas P-01 a P-06	Heidy Villavicencio / Steeven Toala	Pendiente de Revisión

12. ANEXOS

Anexo 1: Formatos Oficiales SGC Levantados

- UTA-SGC-A-2-1-P7-T1: Formato Oficial Plan de Trabajo.
- UTA-SGC-A-2-1-P7-T2: Formato Oficial Informe de Cumplimiento.